

Table of contents

Chain Rules	1
Question	1
Décomposition par la règle de chaîne pour la probabilité conjointe	1
Formulation générale	2
Exemple simple avec deux variables	2
Exemples de différentes relations statistiques entre variables aléatoires	3
1. Indépendance complète	3
2. Indépendance conditionnelle	3
3. Dépendance séquentielle (modèle de Markov)	3
4. Dépendance complète (générale)	4
Chaîne de Markov du premier ordre	4
Formulation	4
Interprétation et exemple	4
Chaîne de Markov du second ordre	5
Formulation	5
Interprétation et exemple	6
Résumé des concepts clés	6

Chain Rules

Question

Considérant plusieurs variables aléatoires, expliquez la décomposition par la règle de chaîne pour la probabilité conjointe.

Donnez des exemples de différentes relations statistiques entre variables aléatoires.

Expliquez la chaîne de Markov du premier et du second ordre.

Décomposition par la règle de chaîne pour la probabilité conjointe

La **probabilité conjointe** de plusieurs variables aléatoires décrit la probabilité qu'elles prennent simultanément certaines valeurs. La **règle de chaîne** (ou *chain rule*) permet de décomposer cette probabilité conjointe en un produit de probabilités conditionnelles, reflétant les dépendances entre les variables.

Formulation générale

Soit N variables aléatoires $X_1, X_2, \dots, X_N$. La probabilité conjointe peut s'écrire :

$$p(x_1, x_2, \dots, x_N) = p(x_1) \cdot p(x_2 \mid x_1) \cdot p(x_3 \mid x_1, x_2) \cdots p(x_N \mid x_1, x_2, \dots, x_{N-1})$$

Ou, de manière compacte :

$$p(x_1, x_2, \dots, x_N) = \prod_{i=1}^N p(x_i \mid x_1, \dots, x_{i-1})$$

Cette décomposition est **toujours vraie** (sous réserve que les probabilités conditionnelles soient définies) et n'implique aucune hypothèse d'indépendance. Elle traduit simplement le fait que la probabilité conjointe peut être construite séquentiellement.

Exemple simple avec deux variables

Pour deux variables X_1 et X_2 , la règle de chaîne donne :

$$p(x_1, x_2) = p(x_1) \cdot p(x_2 \mid x_1)$$

Mais on peut aussi inverser l'ordre :

$$p(x_1, x_2) = p(x_2) \cdot p(x_1 \mid x_2)$$

Ce qui mène à la **formule de Bayes** :

$$p(x_2 \mid x_1) = \frac{p(x_2) \cdot p(x_1 \mid x_2)}{p(x_1)}$$

Exemples de différentes relations statistiques entre variables aléatoires

1. Indépendance complète

Les variables sont **indépendantes** si la réalisation de l'une n'apporte aucune information sur les autres. La probabilité conjointe se factorise alors simplement :

$$p(x_1, x_2, \dots, x_N) = p(x_1) \cdot p(x_2) \cdots p(x_N) = \prod_{i=1}^N p(x_i)$$

Exemple : Lancers successifs d'une pièce équilibrée. Chaque lancer est indépendant des précédents.

2. Indépendance conditionnelle

Deux variables peuvent être indépendantes **sachant une troisième**. Par exemple, X_1 et X_3 sont conditionnellement indépendantes sachant X_2 si :

$$p(x_1, x_3 \mid x_2) = p(x_1 \mid x_2) \cdot p(x_3 \mid x_2)$$

La probabilité conjointe des trois variables devient :

$$p(x_1, x_2, x_3) = p(x_2) \cdot p(x_1 \mid x_2) \cdot p(x_3 \mid x_2)$$

Exemple : La pluie (X_1) et l'arrosage automatique (X_3) sont deux causes possibles de l'herbe mouillée (X_2). Sachant que l'herbe est mouillée, la pluie et l'arrosage peuvent être indépendants (si l'un s'est produit, l'autre n'est pas nécessaire).

3. Dépendance séquentielle (modèle de Markov)

Les variables forment une séquence où chaque variable ne dépend que de la précédente (ou des quelques précédentes). C'est le cas des **chaînes de Markov**, décrites plus bas.

4. Dépendance complète (générale)

Dans le cas général, chaque variable peut dépendre de toutes les précédentes, comme exprimé par la règle de chaîne complète. Cela représente la structure de dépendance la plus complexe.

Exemple : Les pixels d’une image naturelle ont souvent des dépendances complexes entre eux, à la fois locaux et globaux.

Chaîne de Markov du premier ordre

Une **chaîne de Markov du premier ordre** suppose que chaque variable ne dépend **que de la variable immédiatement précédente**. C’est une hypothèse de “mémoire courte” qui simplifie considérablement la modélisation.

Formulation

Soit une séquence de variables aléatoires $X_1, X_2, \dots, X_N$. La propriété de Markov du premier ordre s’écrit :

$$p(x_i \mid x_{i-1}, x_{i-2}, \dots, x_1) = p(x_i \mid x_{i-1}) \quad \text{pour tout } i$$

La probabilité conjointe se simplifie alors :

$$p(x_1, x_2, \dots, x_N) = p(x_1) \cdot p(x_2 \mid x_1) \cdot p(x_3 \mid x_2) \cdots p(x_N \mid x_{N-1}) = p(x_1) \prod_{i=2}^N p(x_i \mid x_{i-1})$$

Interprétation et exemple

- **Interprétation** : L’état futur (X_i) ne dépend que de l’état présent (X_{i-1}), pas du passé plus lointain.
- **Exemple** : La météo d’aujourd’hui dépend surtout de celle d’hier, et moins des jours précédents. On peut modéliser les états “soleil”, “pluie”, “nuageux” comme une chaîne de Markov.

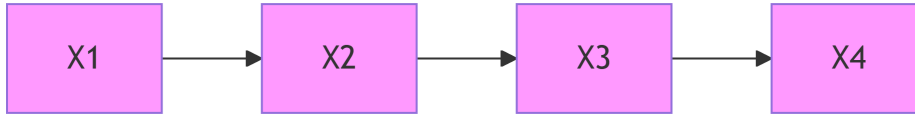


Schéma d'une chaîne de Markov du premier ordre : chaque variable ne dépend que de la précédente.

Chaîne de Markov du second ordre

Une **chaîne de Markov du second ordre** suppose que chaque variable dépend **des deux variables précédentes**. Cela introduit une mémoire légèrement plus longue, permettant de capturer des dépendances plus complexes tout en restant plus simple qu'un modèle complet.

Formulation

Pour une séquence $X_1, X_2, \dots, X_N$, la propriété de Markov du second ordre s'écrit :

$$p(x_i \mid x_{i-1}, x_{i-2}, \dots, x_1) = p(x_i \mid x_{i-1}, x_{i-2}) \quad \text{pour tout } i \geq 3$$

La probabilité conjointe devient :

$$p(x_1, x_2, \dots, x_N) = p(x_1) \cdot p(x_2 \mid x_1) \cdot p(x_3 \mid x_2, x_1) \cdots p(x_N \mid x_{N-1}, x_{N-2})$$

Soit, en notation compacte :

$$p(x_1, x_2, \dots, x_N) = p(x_1) \cdot p(x_2 \mid x_1) \prod_{i=3}^N p(x_i \mid x_{i-1}, x_{i-2})$$

Interprétation et exemple

- **Interprétation** : L'état futur (X_i) dépend des deux états présents (X_{i-1} et X_{i-2}). Cela peut modéliser des phénomènes où une tendance à court terme est importante.
- **Exemple** : Modélisation du cours d'une action en bourse, où le prix d'aujourd'hui peut dépendre des prix des deux derniers jours pour capturer une éventuelle dynamique de momentum.

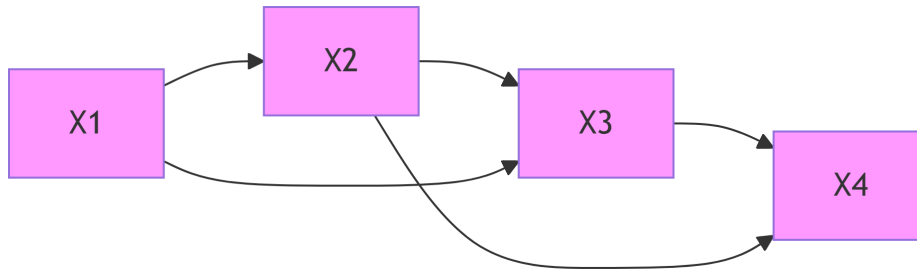


Schéma d'une chaîne de Markov du second ordre : chaque variable dépend des deux précédentes.

Résumé des concepts clés

- La **règle de chaîne** est une identité générale qui décompose la probabilité conjointe en produit de probabilités conditionnelles.
- Les **relations statistiques** entre variables peuvent aller de l'indépendance complète à la dépendance générale, en passant par l'indépendance conditionnelle et les modèles de Markov.
- Une **chaîne de Markov du premier ordre** suppose une dépendance uniquement à l'état immédiatement précédent, ce qui simplifie grandement la modélisation des séquences.
- Une **chaîne de Markov du second ordre** étend cette idée en considérant les deux états précédents, offrant un compromis entre simplicité et expressivité.

Ces concepts sont fondamentaux en data science pour la modélisation de séquences (séries temporelles, traitement du langage, signaux) et pour la compréhension des dépendances dans les données multivariées.